UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I
COLEGIADO DE ENGENHARIA CIVIL

Disciplina: Informática Aplicada

Docente: Robson Marinho

Discentes: Juliana Almeida, Luan Pereira, Marcelo Custódio

Projeto: Robô Otto DIY — Modelagem da Dança ("Valsa do Otto") em Redes de Petri

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O presente relatório documenta a modelagem e simulação do comportamento do Robô Otto para a execução da coreografia "Valsa do Otto" utilizando Redes de Petri, em continuidade ao desenvolvimento do projeto no âmbito da Metodologia PIM (Processo de Inovação Mecatrônica).

Nas etapas anteriores, a equipe concluiu o planejamento, a estrutura física impressa em 3D e a integração eletreletrônica (Arduino Nano, Shield de Expansão, 4 servomotores SG90, sensor ultrassónico e buzzer). Nesta etapa, formalizamos a lógica temporal, ritmática e sequencial do robô para a dança da valsa, convertendo movimentos físicos em um modelo formal de controle.

2. FERRAMENTAS E SOFTWARES UTILIZADOS

Software de Simulação: HPSIM.

3. RELAÇÃO ROBÔ – CONTROLE – ESTRATÉGIA (APLICADA À VALSA)

A modelagem traduz o compasso e a sequência de passos da valsa para os elementos formais da Rede de Petri:

Robô (Hardware / Lugares): Representa os estados físicos e posicionais das pernas (D2/D3) e pés (D4/D5) do Otto, além dos contadores internos de passos e fases de rotação.

Controle (Sinais e Eventos / Transições): Representa as ordens de movimentação temporal geradas pelo Arduino, acionando as rotinas de canto/música e o disparo dos ângulos dos servomotores no tempo da música.

Estratégia (Coreografia / Arcos e Marcas): Representa a regra da dança — a alternância rítmica entre passos para a direita, passos para a esquerda, contagem de tempo e transição para os giros (horário e anti-horário).

4. ESTRUTURA DO MODELO

O modelo conta com 9 lugares de estado e 8 transições de eventos dedicados à lógica ritmática da valsa:

4.1. Mapeamento dos Lugares (Estados da Dança)

P1 (Início): Estado de repouso/início da coreografia.

P2(Ritmo): Marcação do tempo base e sincronismo do ritmo da valsa.

P3(Ritmo): Estado de execução do tempo 2 e 3 do compasso para o lado direito.

P4(Ritmo 2 e 3): Estado de execução do tempo 2 e 3 do compasso para o lado esquerdo.

P5(Contador D): Registrador do número de repetições de passos executados à direita.

P6(Contador E): Registrador do número de repetições de passos executados à esquerda.

P7(Fase esq): Transição de fase da coreografia para o lado esquerdo.

P8 (estado giro): Estado que habilita as manobras de rotação do Otto.

P9 (P9 ritmo extra): Módulo para sincronização de compassos especiais / ritmo adicional.

4.2. Mapeamento das Transições (Ações de Movimento e Som)

T1 (Cantar): Disparo de áudio/buzzer ou nota musical de abertura da dança.

T2 (Passo1 D): Comando do Servo Pé/Perna Direita para o 1º tempo da valsa.

T3(Passo1 E): Comando do Servo Pé/Perna Esquerda para o 1º tempo da valsa.

T4 (Passo2 D): Complemento de inclinação e movimento à direita (2º e 3º tempos).

T5 (Passo2 E): Complemento de inclinação e movimento à esquerda (2º e 3º tempos).

T6 (Giro Horário): Sequência coordenada de acionamento dos motores para rotação no sentido horário.

T7 (Giro Anti Horário): Sequência coordenada de acionamento dos motores para rotação no sentido anti-horário.

T8 (T8 Transição): Mudança de bloco da coreografia / reinício do ciclo de passos.

5. DECISÕES DE MODELAGEM ADOTADAS

1. Sincronismo de Compasso Tríplice (3/4): A valsa exige uma métrica de três tempos. A modelagem separou o tempo 1 (T2 Passo1 D / T3 Passo1 E) dos tempos 2 e 3 (P3 Ritmo 2 3 D / P4 Ritmo 2 3 E) para garantir a cadência correta no balanço dos servomotores.

2. Contadores de Repetição por Fichas (Tokens): Os lugares P5 e P6 acumulam fichas para garantir que o Otto faça um número exato de balanços para cada lado antes de liberar o estado de giro (P8).

3. Alternância entre Giro Horário e Anti-Horário: As transições T6 e T7 evitam o travamento mecânico das fiações internas, alternando o sentido de rotação do robô durante a apresentação.

6. CONCLUSÃO

O modelo elaborado validou com sucesso a representação formal do comportamento complexo de dança do robô bípede Otto. A aplicação de Redes de Petri permitiu organizar os movimentos de balanço, controle de ritmo e giros sem o risco de conflito entre as ações dos atuadores.

Com esta etapa finalizada, a equipe possui a base lógica pronta para traduzir o grafo da Rede de Petri nos blocos da biblioteca OttoDIYLib na Arduino IDE durante as próximas aulas práticas do PIM.